Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 2: Procedimiento Analítico
Separación de Variables

Prof. Alicia Pérez Figueredo

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación

¿Qué es una solución de una EDO?

Definición

Una **solución** de una EDO es una función $y(t)$ que, al sustituirla en la ecuación, la satisface para **todos** los valores de t en un intervalo.

Ejemplo

Verificar si $y(t) = 3e^t$ es solución de $\dfrac{dy}{dt} = y$.

- Calculamos la derivada: $\dfrac{dy}{dt} = 3e^t$.
- Sustituimos en la ecuación: $3e^t = 3e^t$. ✓
- La función satisface la ecuación para todo t. Por tanto, es solución.

Observación

Podemos comprobar si una función es solución, aunque no sepamos cómo encontrarla.

Problema de Valor Inicial (PVI)

Definición

Un **problema de valor inicial** o **problema de Cauchy** consiste en una EDO junto con una condición inicial:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0.$$

Solución General

Ejemplo resuelto

Resolver $\dfrac{dy}{dt} = 12t^3 - 2\sin t,\ y(0) = 3.$

- Como el MD depende solamente de t, integramos directamente:

$$y(t) = \int (12t^3 - 2\sin t)\, dt = 3t^4 + 2\cos t + C.$$

- Aplicamos la condición inicial:

$$3 = y(0) = 0 + 2(1) + C \Rightarrow C = 1.$$

- Solución particular: $y(t) = 3t^4 + 2\cos t + 1.$

Solución General

Solución general

La expresión $y(t) = 3t^4 + 2\cos t + C$ se llama **solución general** de la EDO anterior, porque podemos usarla para resolver cualquier problema de valor inicial.

Ejemplo

Si la condición inicial es $y(0) = \pi$

- Teniendo la solución general $y(t) = 3t^4 + 2\cos t + C$ podemos buscar C:

$$\pi = y(0) = 0 + 2(1) + C \Rightarrow C = \pi - 2$$

- Luego la **solución particular** del PVI $\dfrac{dy}{dt} = 12t^3 - 2\sin t$, $y(0) = \pi$ es:

$$y(t) = 3t^4 + 2\cos t + \pi - 2.$$

¿Cómo obtenemos una solución?

Es raro el caso en que podemos **encontrar soluciones explícitas** para una ecuación diferencial. Puesto que muchas de estas igualdades tienen **soluciones que no pueden expresarse en términos de funciones conocidas** como polinomios, exponenciales o funciones trigonométricas.

Sin embargo, **existen** unos pocos tipos especiales de **ecuaciones diferenciales** para las cuales **podemos obtener soluciones explícitas**, y en esta clase analizaremos uno de esos tipos de ecuaciones: **Ecuaciones de Variables Separables.**

Ecuaciones Separables

Definición

Una EDO es **separable** si se puede escribir como:

$$\frac{dy}{dt} = g(t) \cdot h(y)$$

Es decir, el lado derecho es el **producto** de una función de t y una función de y.

Ejemplos

- $\frac{dy}{dt} = y \cdot t$ ✓(separable)
- $\frac{dy}{dt} = y + t$ (no separable)
- $\frac{dy}{dt} = \frac{t+1}{t(y+1)} = \left(\frac{t+1}{t}\right) \cdot \left(\frac{1}{y+1}\right)$ ✓(separable)

Ecuaciones Separables

Caso especial: Ecuaciones autónomas

Si $\frac{dy}{dt} = h(y)$, también es separable (con $g(t) = 1$).

Muchas de las **ecuaciones diferenciales de primer orden** más importantes **que surgen en aplicaciones son autónomas**. Por ejemplo, **la ecuación logística**, que su lado derecho sólo depende de la variable P:

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

Método de Separación de Variables

Procedimiento

Dada $\dfrac{dy}{dt} = g(t)h(y)$ con $h(y) \neq 0$:

1. Separar las variables:

$$\frac{1}{h(y)}\,dy = g(t)\,dt.$$

2. Integrar ambos lados:

$$\int \frac{1}{h(y)}\,dy = \int g(t)\,dt.$$

3. Obtener la solución general.

Justificación del método

El método se basa en la regla de la cadena. Si $y(t)$ es solución, entonces

$$\frac{1}{h(y(t))}\frac{dy}{dt} = g(t).$$

Integrando respecto a t y haciendo la sustitución $u = y(t)$, obtenemos la misma integral.

Ejemplo resuelto: $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{t}{y^2}$

Solución

1. Separamos variables:

$$y^2\,dy = t\,dt.$$

2. Integramos:

$$\int y^2\,dy = \int t\,dt \quad \Rightarrow \quad \frac{y^3}{3} = \frac{t^2}{2} + C.$$

3. Despejamos y:

$$y(t) = \left(\frac{3t^2}{2} + K\right)^{1/3}, \quad K = 3C.$$

Ejemplo resuelto: $\frac{dy}{dt} = \frac{t}{y^2}$

Solución general

La familia de soluciones es $y(t) = \left(\frac{3t^2}{2} + K\right)^{1/3}$.

El valor de las constantes depende de la condición inicial dada en el **PVI**

Soluciones perdidas al dividir

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = y^2$

- Separamos e integramos:

$$\int \frac{dy}{y^2} = \int dt \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{y} = t + C \quad \Rightarrow \quad y(t) = -\frac{1}{t+C}.$$

- Pero si $y = 0$, entonces $\frac{dy}{dt} = 0$. La función constante $y(t) = 0$ también es solución (solución de equilibrio, ver Clase 1).

Al dividir por $h(y)$ podemos perder soluciones de equilibrio. Siempre hay que considerar por separado los valores que anulan $h(y)$.

Conclusión

Además de las soluciones que obtenemos usando el **método de separación de variables**, algunas ecuaciones diferenciales poseen **soluciones de equilibrio.**
Aun cuando están"ausentes"de la familia de soluciones que obtuvimos al separar variables, las necesitamos si queremos **resolver todo problema de valor inicial** de la ecuación diferencial.

Soluciones implícitas

Ejemplo: $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{1+y^2}$

- Separamos:

$$\int \frac{1+y^2}{y}\, dy = \int dt.$$

- Integramos:

$$\int \left(\frac{1}{y} + y\right) dy = t + C \quad \Rightarrow \quad \ln|y| + \frac{y^2}{2} = t + C.$$

- No es posible despejar y explícitamente.

Solución implícita

La expresión $\ln|y| + \frac{y^2}{2} = t + C$ define implícitamente las soluciones (A veces una solución implícita es lo máximo que podemos obtener). Además, $y = 0$ es solución de equilibrio.

Observación

Hay otro problema que surge con este método. A menudo es **imposible llevar a cabo las integraciones** requeridas.
No podremos confiar meramente en herramientas analíticas y soluciones explícitas al estudiar ecuaciones diferenciales, aunque podamos separar las variables.

Resumen de la Clase

Lo que hemos visto

- Una solución se **comprueba** sustituyendo.
- Las EDOs **separables** $\frac{dy}{dt} = g(t) \cdot h(y)$ se resuelven con:

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(t) dt$$

- **Cuidado** con las soluciones perdidas al dividir. Siempre deben tener en cuenta las soluciones de equilibrio.
- A veces obtenemos soluciones **implícitas**.
- Recuerden **siempre** verificar sus soluciones.